

- e. 24 dan 36 adalah 12
- f. 24 dan 48 adalah ...
- g. 36 dan 48 adalah ...

Menentukan FPB dengan Faktorisasi Prima



Contoh 1.41

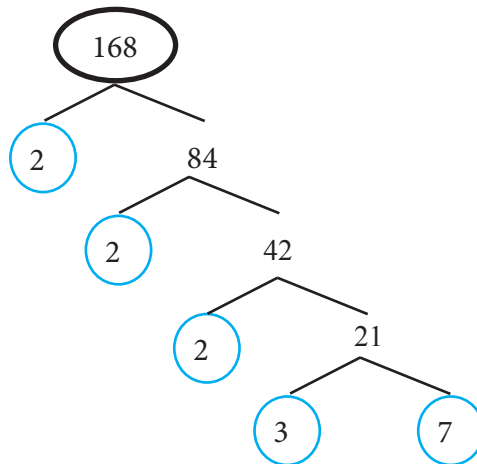
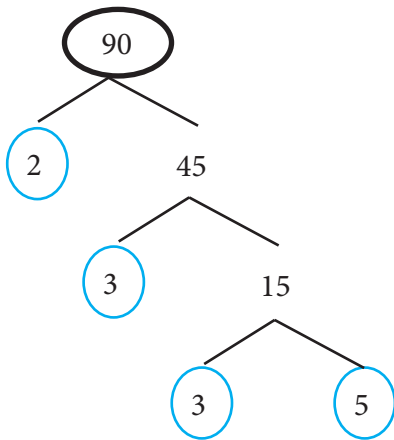
Tentukan FPB dari 90 dan 168



Alternatif Penyelesaian

Langkah 1 : Menyatakan bilangan 90 dan 168 ke dalam bentuk faktorisasi prima

Untuk menentukannya bisa menggunakan bantuan pohon faktor, sebagai berikut.



$$90 = 2 \times 3^2 \times 5$$

$$168 = 2^3 \times 3 \times 7$$

Langkah 2 : Mengalikan semua faktor-faktor yang sama pada masing-masing bilangan dengan ketentuan : pilih yang pangkat terendah.

FPB dari 90 dan 168 adalah $2 \times 3 = 6$.

 Contoh 1.42

Tentukan FPB dari 24, 48, 72

Langkah 1: Bagi ketiga bilangan tersebut secara bersusun hingga hasil bagi semua bilangan adalah 1, seperti berikut.

24	48	72	
12	24	36	$\div 2$
6	12	18	$\div 2$
3	4	6	$\div 3$
1	4	2	$\div 3$
1	2	1	$\div 2$
1	1	1	$\div 2$

Langkah 2: Kalikan pembagi yang habis membagi semua bilangan.

FPB dari 24, 48, dan 72 adalah $2 \times 2 \times 3 = 12$

Tugas kalian

1. Tentukan FPB dari 24, 48, dan 72 dengan cara faktorisasi prima.
2. Tentukan FPB dari 90 dan 168 dengan cara pembagian bersusun.

 Ayo Kita Menalar

1. Misal ada dua bilangan prima a dan b . Tentukan FPB dan KPK dari kedua bilangan tersebut. Jelaskan.
2. Diketahui bilangan bulat positif c dan d .
 - 6 membagi c .
 - 6 membagi d .
 - a. Apakah 6 adalah FPB dari c dan d ? Jelaskan.
 - b. Apakah syarat kita bisa memastikan bahwa 6 adalah FPB dari c dan d .
3. Diketahui tiga bilangan bulat positif e, f , dan g . e dan f keduanya membagi g . Jelaskan langkah kalian untuk memastikan bahwa g adalah KPK dari e dan f .



Sajikan hasil menalar kalian di depan kelas. Sampaikan alasan kalian sebaik mungkin. Tanggapi pendapat teman kalian yang berbeda.



Ayo Kita Berlatih 1.8

A. Soal Pilihan Ganda

1. KPK dari 12 dan 30 adalah ...
 - a. 30
 - b. 48
 - c. 60
 - d. 120
2. FPB dari 28, 84, dan 96 adalah ...
 - a. 2
 - b. 4
 - c. 6
 - d. 8
3. Jika KPK dari bilangan a dan b adalah 140, maka di antara pasangan bilangan a dan b berikut yang memenuhi adalah...
 - a. 14 dan 35
 - b. 21 dan 70
 - c. 28 dan 10
 - d. 35 dan 70
4. Jika FPB dari bilangan c dan d adalah 12, maka di antara pasangan bilangan c dan d berikut yang memenuhi adalah ...
 - a. 104 dan 80
 - b. 120 dan 124
 - c. 108 dan 140
 - d. 108 dan 120

B. Soal Uraian

1. Pada suatu hari Vera dan Veronika belanja bersamaan di sebuah pasar swalayan. Vera belanja setiap 12 hari sekali. Sedangkan Veronika belanja setiap 14 hari sekali. Setelah berapa hari, Vera dan Veronika akan bersamaan belanja di Swalayan tersebut ?
2. Pada sebuah pertunjukan sirkus, terdapat 3 buah lampu, yaitu lampu warna merah, kuning, dan hijau. Mula-mula ketiga lampu itu menyala bersamaan. Kemudian lampu merah menyala setiap 5 detik, lampu kuning menyala setiap 4 detik dan lampu hijau menyala setiap 8 detik. Tiap berapa detik ketiga lampu itu menyala bersamaan?
3. Tentukan KPK dari bilangan-bilangan berikut.
 - a. 12 dan 28
 - b. 25 dan 25
 - c. 16, 24 dan 36
 - d. 24, 48, dan 72
4. Tentukan FPB dari bilangan-bilangan berikut.
 - a. 36 dan 48
 - b. 24 dan 72
 - c. 24, 36, dan 72
 - d. 15, 30, 60, dan 105
5. Apakah 480 adalah KPK dari 120 dan 160? Jelaskan.
6. Apakah 20 adalah FPB dari 120 dan 160? Jelaskan.
7. Ibu Mona memiliki kelinci sebanyak 80 ekor. Ia ingin membagi kelinci tersebut dalam beberapa kandang. Banyak kandang sama dengan banyak faktor bilangan 80 dan banyak kelinci dalam setiap kandang adalah hasil bagi banyak kelinci dengan banyak kandang.
 - a. Berapakah banyak kandang yang harus dibuat Ibu Mona?
 - b. Berapakah banyak kelinci dalam setiap kandang?
 - c. Apakah banyak kelinci dalam setiap kandang juga merupakan faktor dari banyaknya kelinci keseluruhan? Berikan alasanmu.

8. Diberikan bilangan 37, 41, dan 51.
 - a. Tentukan faktor dan faktor prima bilangan tersebut.
 - b. Apakah berbeda faktor bilangan dengan faktor primanya? Jelaskan apa alasannya
9. Diberikan bilangan 30 dan 60
 - a. Tentukan faktor-faktor kedua bilangan tersebut
 - b. Apakah ada faktor bilangan yang sama di antara faktor-faktor bilangan itu? Sebutkan.
 - c. Berapa banyak faktor prima yang sama di antara faktor-faktor bilangan itu.
10. Yanto pergi ke kolam renang setiap 4 hari sekali. Yansen pergi ke kolam renang setiap 5 hari sekali. Yanwar pergi ke kolam renang setiap 6 hari sekali. Pada hari Sabtu mereka pergi bersama-sama ke kolam renang. Setelah berapa harikah mereka akan pergi ke kolam bersama-sama lagi? Pada hari apakah itu?
11. Rina, Rini dan Reni bekerja di percetakan. Setiap 45 menit Rina minum segelas air. Rini minum air setiap 60 menit dan Reni minum setiap 90 menit. Jika mereka minum bersama pada jam 08.00, setelah berapa menitkah mereka akan minum bersama lagi? Jam berapakah itu?
12. Tedy, Saleh dan Aris sedang menanam benih di kebun. Setiap memasukkan benih ke dalam tiga lubang Tedy merogoh kantong benih di pinggangnya. Saleh merogoh kantongnya setiap mengisi 4 lubang, sementara Aris merogoh kantongnya setelah mengisi 5 lubang. Jika pada lubang pertama mereka mengisi bersamaan setiap berapa lubangkah mereka akan mengisi bersama lagi?
13. Seorang peternak telur sedang memanen telur. Dia memasukkan telur-telur tersebut secara rapi ke dalam kotak-kotak. Dia lupa menghitung banyak telur yang dimasukkan kotak ketika itu. Yang dia ingat, jika diambil 2an, maka tersisa 1, jika diambil 3an juga tersisa 1, jika diambil 4an, 5an, dan 6an, juga tersisa 1. Tentukan banyak telur yang dipanen oleh peternak telur tersebut?



Ayo Kita Mengerjakan Tugas Proyek

1

Carilah permasalahan di sekitar kalian yang melibatkan bilangan bulat, bilangan pecahan, dan bilangan berpangkat. Sajikan permasalahan tersebut beserta solusi pemecahannya semenarik mungkin.



Ayo Kita Merangkum

1

Setelah mengikuti semua rangkaian kegiatan 1 hingga 3, mari membuat rangkuman materi yang telah kalian dapatkan. Untuk membantu kalian membuat rangkuman, jawablah pertanyaan berikut.

1. Jika diketahui bilangan bulat a dan b , bagaimana kalian membandingkan bilangan tersebut? (yang lebih besar dan yang lebih kecil)
2. Di antara operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan bulat, manakah yang hasil operasinya tertutup (menghasilkan bilangan bulat juga)? Jelaskan.
3. Sebutkan ciri-ciri bilangan bulat a yang merupakan Kelipatan Persekutuan Terkecil dari dua bilangan bulat atau lebih.
4. Sebutkan ciri-ciri bilangan bulat a yang merupakan Faktor Persekutuan Terbesar dari dua bilangan bulat atau lebih.
5. Jika diketahui bilangan bulat a , b , c , dan d , dengan a , b , c , dan $d \neq 0$, bagaimana cara kalian menentukan hasil dari:

a. $\frac{a}{b} + \frac{c}{d}$

b. $\frac{a}{b} - \frac{c}{d}$

c. $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d}$

d. $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d}$



Uji Kompetensi 1

A. Soal Pilihan Ganda

1. Manakah di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan terkecil?
 - a. 0,625
 - b. 0,25
 - c. 0,375
 - d. 0,5
 - e. 0,125

2. Tentukan hasil dari $\frac{8 \times 15 + 20 \div 5}{6 \div 3 \times 2}$
 - a. 7
 - b. 28
 - c. 62
 - d. 124

3. Salah satu pasangan bilangan berikut, bilangan yang pertama kurang dari 2,25, sedangkan bilangan kedua lebih dari bilangan 2,25. Pasangan bilangan tersebut adalah ...
 - a. 1 dan 2
 - b. 2 dan $\frac{5}{2}$
 - c. $\frac{5}{2}$ dan $\frac{11}{4}$
 - d. $\frac{11}{4}$ dan 3

(Sumber: TIMSS 2003 8th-Grade Mathematics Items)

4. $\frac{3}{5} + \left(\frac{3}{10} \times \frac{4}{15} \right) =$

a. $\frac{1}{6}$

c. $\frac{11}{25}$

b. $\frac{6}{25}$

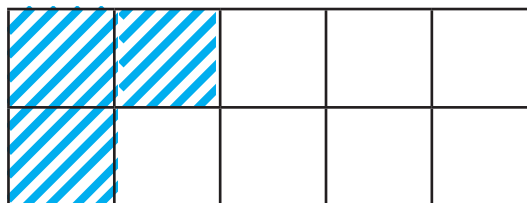
d. $\frac{17}{25}$

(Sumber: TIMSS 2003 8th-Grade Mathematics Items)

5. Rohim dan Wachid masing-masing memiliki 45 buku. Jika $\frac{4}{5}$ buku milik Rohim dan $\frac{2}{3}$ buku milik Wachid adalah Novel, maka banyak buku novel yang dimiliki oleh Rohim ... lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Wachid?

- a. 2
- b. 3
- c. 6
- d. 30

6. Pada gambar berikut, 3 persegi sudah diarsir. Berapa persegi lagi yang perlu diarsir untuk menyatakan bahwa $\frac{4}{5}$ persegi telah terarsir?



- a. 5
- b. 4
- c. 3
- d. 2
- e. 1

(Sumber: TIMSS 2003 8th-Grade Mathematics Items)

7. Pada susunan bilangan berikut yang berurutan dari terbesar ke terkecil adalah ...

- a. 0,233 ; 0,3 ; 0,32 ; 0,332
- b. 0,3 ; 0,32 ; 0,332 ; 0,233
- c. 0,32 ; 0,233 ; 0,332 ; 0,3
- d. 0,332 ; 0,32 ; 0,3 ; 0,233

(Sumber: TIMSS 2003 8th-Grade Mathematics Items)

8. Berapakah hasil dari $1 - 5 \times (-2)$

- a. 11
- b. 8
- c. -8
- d. -9

(Sumber: TIMSS 2003 8th-Grade Mathematics Items)

9. Jika n adalah suatu bilangan bulat negatif, manakah hasil yang menunjukkan bilangan terbesar?

- a. $3 + n$
- b. $3 \times n$
- c. $3 - n$
- d. $3 \div n$

(Sumber: TIMSS 2003 8th-Grade Mathematics Items)

10. Selembar kertas mempunyai ketebalan 0,012 cm. Berapakah tebal 400 lembar kertas tersebut?

- a. 0,048 cm
- b. 0,48 cm
- c. 4,8 cm
- d. 48 cm

(Sumber: TIMSS 2003 8th-Grade Mathematics Items)

11. Hasil dari $370 \times 998 + 370 \times 2$ bernilai sama dengan ...

- a. 370×1.000
- b. 372×998
- c. 740×998
- d. $370 \times 998 \times 2$

(Sumber: TIMSS 2003 8th-Grade Mathematics Items)

12. Tentukan hasil dari $\frac{4}{5} - \frac{1}{3} - \frac{1}{15}$

a. $\frac{1}{5}$

d. $\frac{3}{4}$

b. $\frac{2}{5}$

e. $\frac{4}{5}$

c. $\frac{7}{15}$

13. Jika $X = 1\frac{2}{3} \div 1\frac{1}{9}$ dan $Y = \frac{2,34}{0,6}$ maka hubungan yang tepat antara X

dan Y adalah ...

a. $X > Y$

b. $X < Y$

c. $X = Y$

d. Tidak bisa ditentukan

14. Terdapat 68 baris pada suatu tempat parkir mobil. Setiap baris terdiri dari 92 mobil. Berapakah taksiran banyak mobil di tempat parkir tersebut?

a. $60 \times 90 = 5.400$

b. $60 \times 100 = 6.000$

c. $70 \times 90 = 6.300$

d. $70 \times 100 = 7.000$

(Sumber: TIMSS 1999 8th-Grade Mathematics Concepts and Mathematics Item)

15. Suatu elevator bergerak dari lantai 1 menuju lantai 5, kemudian ke lantai 2. Dari lantai 2, elevator bergerak menuju lantai 4, kemudian berhenti di lantai 3. Jika jarak antar lantai adalah 3 meter, berapa jauh elevator tersebut telah bergerak?

a. 18 m

b. 27 m

c. 30 m

d. 45 m

(Sumber: TIMSS 1999 8th-Grade Mathematics Items)

16. Berat 500 butir kristal gula adalah 6,5 gram. Berapakah berat rata-rata tiap butir kristal gula tersebut?

- a. 0,0078 gram
- b. 0,013 gram
- c. 0,0325 gram
- d. 0,078 gram

17. Jika $p = 4$ dan $q = 3$ serta $r = \frac{pq}{p+2q}$, tentukan hasil dari $\frac{p-q}{r}$

- a. $\frac{10}{12}$
- b. $\frac{12}{10}$
- c. $\frac{1}{12}$
- d. $\frac{1}{10}$

18. Bilangan 78.125 dapat diubah menjadi bilangan berpangkat ...

- a. 5^8
- b. 5^7
- c. 7^5
- d. 7^7

19. Urutkan bilangan 3^4 , 4^3 , 2^5 , 5^2 dari yang terkecil ke yang terbesar.

- a. 3^4 , 4^3 , 2^5 , 5^2
- b. 5^2 , 2^5 , 4^3 , 3^4
- c. 5^2 , 2^5 , 3^4 , 4^3
- d. 5^2 , 4^3 , 2^5 , 3^4

20. Jika k mewakili suatu bilangan negatif, manakan di antara bentuk berikut yang hasilnya adalah bilangan positif?

- a. k^2
- b. k^3
- c. $2k$
- d. $\frac{k}{2}$